6. Base de datos

6.1. Modelo lógico: diagrama de entidad relación.

6.2. Diccionario de datos

Convenciones de restricciones

- PK = Clave primaria
- FK = Clave foránea (se indica la tabla referenciada)
- NN = Not Null (valor obligatorio)
- UNIQUE = Valor único en la tabla
- — = Sin restricción adicional (campo opcional)
- Sí / No en columna 'Nulo' indica si el campo acepta valores nulos

<u>Tabla: persona</u>

Almacena los datos personales básicos compartidos entre pacientes y usuarios del sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_persona	INT	No	PK	Identificador único de la persona

nombre_persona	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre/s de la persona
apellido_persona	VARCHAR(200)	No	NN	Apellido/s de la persona
fecha_nacimiento	TIMESTAMP	No	NN	Fecha de nacimiento de la persona
fecha_fallecimiento	TIMESTAMP	Si	—	Fecha de fallecimiento de la persona si fuera así

Tabla: provincia

Catálogo de provincias del país.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_provincia	INT	No	PK	Identificador único de la provincia
nombre_provincia	VARCHAR(200)	No	NN, UNIQUE	Nombre de la provincia (único)

Tabla: localidad

Localidades asociadas a una provincia.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_localidad	INT	No	PK	Identificador único de la localidad
nombre_localidad	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la localidad
codigo_postal	INT	No	NN, UNIQUE	Código postal (único en el país)
id_provincia	INT	No	FK → provincia	Provincia a la que pertenece la localidad

Tabla: domicilio

Dirección física asociada a un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_direccion	INT	No	PK	Identificador único del domicilio
calle	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la calle
numero	INT	No	NN	Número de la dirección
piso	INT	Sí	—	Piso del domicilio (opcional)
id_localidad	INT	No	FK → localidad	Localidad del domicilio

Tabla: residencia

Dirección física asociada a un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_residencia	INT	No	PK	Identificador único de la residencia
tipo_residencia	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Tipo de residencia (transitorio o permanente)
id_direccion	INT	No	FK → domicilio	Domicilio donde reside el paciente

Tabla: obra_social

Catálogo de obras sociales o coberturas médicas.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_obra_social	INT	No	PK	Identificador único de la obra social
nombre_obra	VARCHAR(100)	No	NN	Nombre de la obra social o cobertura

Tabla: afiliacion_obra_social

Datos de afiliación de un paciente a una obra social.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_afiliacion	INT	No	PK	Identificador único de la **afiliación**.
numero_afiliado	VARCHAR(50)	No	NN, UNIQUE	Numero de afiliado unico por obra social
fecha_alta	DATE	No	NN	Fecha en que el paciente obtuvo la obra social
fecha_vencimiento	DATE	Si	—	Fecha de vencimiento de la obra social
fecha_baja	DATE	Si	—	Fecha en que el paciente se da de baja en la obra social
id_obra_social	INT	No	NN, FK, UQ	Obra social al cual le pertenece la afiliación

Tabla: ficha_medica

Antecedentes médicos relevantes del paciente, incluyendo alergias, enfermedades crónicas y tipo de sangre.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción

id_ ficha_medica	INT	No	PK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
tipo_sangre	VARCHAR(3)	No	NN, CHECK	Tipo de sangre del paciente ('A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-')
antecedentes_familiares_text	TEXT	Si	—	Observaciones de antecedentes familiares

Tabla: ficha_alergia

Relación N:M entre ficha médica y alergias.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_ ficha_medica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
id_alergia	INT	No	PK, FK	Identificador único de alergia

Tabla: alergia

Base de datos de alergias registradas hasta el momento

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_alergia	INT	No	PK, FK	Identificador único de alergia
nombre_alergia	VARCHAR(100)	No	NN	Nombre de la alergia que padece

Tabla: ficha_enfermedad_cronica

Relación N:M entre ficha médica y enfermedades crónicas.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_ ficha_medica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
id_enfermedad_cronica	INT	No	PK, FK	Identificador único de enfermedad cronica

Tabla: enfermedad_cronica

Base de datos de enfermedades crónicas registradas hasta el momento

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_enfermedad_cronica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
nombre_enfermedad	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la enfermedad crónica que padece

Tabla: ficha_antecedente_familiar

Relación N:M entre ficha médica y antecedentes de parientes

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_ ficha_medica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
id_antecedente_familiar	INT	No	PK, FK	Identificador único de antecedente familiar de enfermedades

Tabla: antecedente_familiar

Base de datos de enfermedades graves registradas por parientes de pacientes hasta el momento

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_antecedente_familiar	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes familiares de enfermedades
nombre_enfermedad	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la enfermedad grave que tuvo un pariente

Tabla: paciente

Datos administrativos y médicos del paciente registrado en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_paciente	INT	No	PK	Identificador único del paciente
dni	INT	No	NN, UNIQUE	Documento Nacional de Identidad (único)
id_residencia	INT	No	FK → residencia, UNIQUE	Residencia ACTUAL del paciente.
id_persona	INT	No	FK → persona	Datos personales básicos del paciente

id_ficha_medica	INT	No	FK → ficha_medica, UNIQUE	Antecedentes médicos del paciente (1:1)
id_afiliacion	INT	Si	FK → afiliacion_obra_social	Cobertura médica opcional
deleted_at	TIMESTAMP	Si	—	Fecha de borrado lógico (soft delete)

Tabla: contacto_emergencia

Datos administrativos y médicos del paciente registrado en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_contacto_emergencia	INT	No	PK	Identificador único
id_paciente	INT	No	FK → paciente	Paciente al que asiste
nombre_completo	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre del contacto
parentesco	VARCHAR(50)	No	NN	Relación con el paciente
telefono_celular	VARCHAR(25)	No	NN	Teléfono de contacto rápido

Tabla: historial_medico

Historial clínico del paciente. Se crea al registrar al paciente y se actualiza con cada evento médico.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_historial	INT	No	PK	Identificador único del historial médico
fecha_creacion	TIMESTAMP	No	NN	Fecha en que se creó el historial
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	No	NN	Fecha de la última actualización del historial
observaciones	TEXT	Sí	—	Observaciones generales sobre el paciente
estado_historial	VARCHAR(15)	No	NN	Estado del historial (activo / cerrado / archivado)
id_paciente	INT	No	FK → paciente	Paciente al que pertenece el historial

Tabla: habitacion_internacion

Habitaciones disponibles en el hospital para la internación de pacientes.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_habitacion_internacion	INT	No	PK	Identificador único de la habitación
numero_habitacion	VARCHAR(4)	No	NN, UNIQUE	Número o código de la habitación (único)
piso_habitacion	INT	No	NN	Piso en el que se encuentra la habitación
estado_habitacion	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Estado de la habitación: 'disponible', 'ocupada', 'mantenimiento'

Tabla: internacion

Registro de los períodos de internación de un paciente, incluyendo habitación asignada y traslados.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_internacion	INT	No	PK	Identificador único de la internación
fecha_inicio	DATE	No	NN	Fecha de inicio de la internación
fecha_fin	DATE	Sí	—	Fecha de alta del paciente (nulo si sigue internado)
cantidad_traslados	INT	No	NN	Cantidad de traslados de habitación durante la internación
id_historial	INT	No	FK → historial_medico	Historial clínico al que pertenece la internación
id_habitacion_internacion	INT	No	FK → habitacion	Habitación asignada al paciente

Tabla: tipo_procedimiento

Catálogo de tipos de procedimientos médicos que pueden realizarse sobre un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_tipo_procedimiento	INT	No	PK	Identificador único del tipo de procedimiento
nombre_tipo_procedimiento	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre descriptivo del tipo de procedimiento

Tabla: rol

Roles disponibles en el sistema que determinan los permisos de acceso de cada usuario.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	No	PK	Identificador único del rol
nombre_rol	VARCHAR(200)	No	NN, UNIQUE	Nombre del rol (único)

Tabla: usuario

Usuarios del sistema (personal hospitalario). Cada usuario tiene un rol que define sus permisos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	No	PK	Identificador único del usuario
email	VARCHAR(200)	No	NN, UNIQUE	Correo electrónico del usuario (credencial de acceso)
pass	VARCHAR(200)	No	NN	Contraseña del usuario almacenada
autorizacion	VARCHAR(50)	Si	—	Nivel de autorización o estado
id_rol	INT	No	FK → rol	Rol asignado al usuario
id_persona	INT	No	FK → persona	Datos personales del usuario
deleted_at	TIMESTAMP	Si	—	Borrado lógico del usuario

Tabla: registro_clinico

Registros de los procedimientos y diagnósticos realizados sobre un paciente, vinculados al historial clínico.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_registro_clinico	INT	No	PK	Identificador único del registro clínico
descripcion	TEXT	Sí	—	Descripción detallada del procedimiento realizado
fecha_registro	TIMESTAMP	No	NN	Fecha en que se realizó el registro
id_historial	INT	No	FK → historial_medico	Historial clínico al que pertenece el registro
id_tipo_procedimiento	INT	No	FK → tipo_procedimiento	Tipo de procedimiento realizado
id_usuario	INT	No	FK → usuario	Usuario que realizó o registró el procedimiento

Tabla: telefono

Números de teléfono de contacto personales o de emergencia asociados al paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_telefono	INT	No	PK	Identificador único del teléfono
numero_telefono	VARCHAR(20)	No	NN, UNIQUE	Número de teléfono (único)
tipo_telefono	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Define si el teléfono es '**personal**' o de '**emergencia**'.
id_paciente	INT	No	NN, FK → paciente	Persona dueña del teléfono